随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（2）气流流速：若**流速↑**→单位时间呼吸道气体量↑→摩擦↑→气道**阻力↑**（打工人挤地铁）

vs血管口径:影响血流阻力的最重要因素

（3）**气道口径（主要）**：若**口径↓**→气道**阻力↑**

气道口径的影响因素	
跨壁压 （管道内外压力差）	气道内压力↑→跨壁压↑→气道口径被动扩大→气道阻力↓ 跨过血管/气道壁的压力　撑大了　压力↑↑
肺组织 对小气道的牵引	（小气道的纤维与肺泡壁的纤维彼此穿插，这些纤维类似帐篷拉线对小气道有牵引作用，可保持没有软骨支持的细支气管扩张） **吸气→肺进一步扩张→肺组织对小气道牵引↑→气道口径↑→气道阻力↓**（越吸越容易）。小气道广泛痉挛狭窄 **支气管哮喘患者呼气比吸气更困难**（吸气时胸腔负压负值↑，胸腔负压利于保持肺扩张，肺扩张利于肺对小气道牵引，因此胸腔负压间接降低气道阻力） 严重哮喘患者有三凹症 呼吸都困难，但呼气时气道阻力进一步增加
自主神经 活过来-舒坦了 速激肽→气道收缩 缓激肽→血管舒张	①**副交感神经（ACh）**→气道平滑肌**收缩（M-R）**→口径↓→气道阻力↑。支气管哮喘常在夜间发作（夜间迷走神经张力高） ②**交感神经（NA）**→气道平滑肌**舒张（β_2-R）**→口径↑→气道阻力↓（跑步时大口大口呼吸） ③非肾上腺素能非胆碱能神经 NANC：如血管活性肠肽 VIP→气道平滑肌**舒张**，而速**激**肽如 P 物质→气道平滑肌**收缩**
化学因素 理顺+口诀 VIP 上网（IE）、喝农夫山泉的汽茶（气体、茶、糖）	①使气道平滑肌**舒张**：**儿茶酚胺（β_2-R）、VIP、PGI_2、PGE_2、NO、CO_2、糖皮质激素**　气管、血管舒张 不想要CO_2赶紧出去　GC可治疗支哮　GC可减少过敏物质 过敏物质(支哮组胺、白三烯↑) ②使气道平滑肌**收缩**：**ACh、速激肽如 P 物质、$PGF_{2\alpha}$、组胺、白三烯、TXA_2、内皮素 ET**（内皮素可由气道上皮细胞合成，支气管哮喘患者内皮素的合成有增加）　气管、血管收缩 复习：PGI_2 和 PGE_2 舒张血管、舒张支气管；$PGF_{2\alpha}$ 收缩血管、收缩支气管（把 E 最下面一横收缩回去就是 F）

为什么**越吸越容易、越呼越困难**？

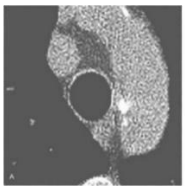
吸气→气道跨壁压↑

→肺进一步扩张→肺组织对小气道牵引↑

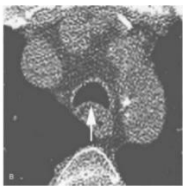
→交感神经 ttsx 紧张性↑　与应急联系(为什么追我-拼命吸气)

→胸腔负压负值↑→**吸**气阻力↓　间接降低气道阻力

} 气道口径↑→气道阻力↓→吸气阻力↓



吸气相



呼气相

越吸越容易、越呼越困难

臭宝们猜哪幅图的气道是正常的？

两幅图都是正常的——一个是吸气相、一个是呼气相